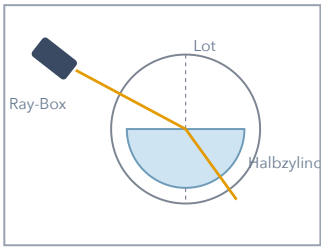
W12 F7 – Versuch: Lichtbrechung am Halbzylinder

○ leicht ◐ mittel ● schwer

Name _____ Klasse _____ Datum _____

1 Versuchsbeschreibung ○



1. Lege den Halbzylinder auf die Winkelscheibe wie im Bild.
2. Leuchte mit der Ray-Box aus fünf verschiedenen Winkeln auf die gerade Fläche des Halbzylinders. Der Lichtstrahl soll dabei immer durch den Mittelpunkt der Scheibe verlaufen.
3. Wiederhole Schritt 2. Leuchte jetzt aber auf die runde Fläche des Halbzylinders. Der Lichtstrahl verläuft wieder durch den Mittelpunkt der Winkelscheibe.

Achtung: Der Lichtstrahl muss genau durch den Mittelpunkt der Scheibe gehen. Das Glas darf beim Drehen nicht verrutschen.

Versuchsbeobachtung: Trage die Winkel in die Tabellen ein.

1. Versuch: von Luft in Glas

Einfalls-winkel	Reflexions-winkel	Brechungs-winkel

2. Versuch: von Glas in Luft

Einfalls-winkel	Reflexions-winkel	Brechungs-winkel

2 Versuchserklärung ◐

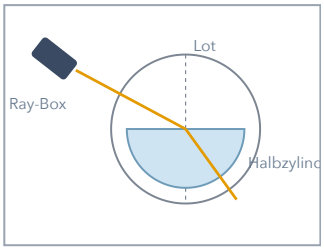
Fülle die Lücken aus.

Geht Licht von Luft in Glas über, wird es _____ gebrochen. Geht es von Glas in Luft über, wird es _____ gebrochen. Ein kleiner Teil des Lichts wird an der Grenzfläche immer _____.

F7 – Versuch: Lichtbrechung am Halbzylinder

○ leicht ◐ mittel ● schwer

1 Versuchsbeschreibung ○



1. Lege den Halbzylinder auf die Winkelscheibe wie im Bild.
2. Leuchte mit der Ray-Box aus fünf verschiedenen Winkeln auf die gerade Fläche des Halbzylinders. Der Lichtstrahl soll dabei immer durch den Mittelpunkt der Scheibe verlaufen.
3. Wiederhole Schritt 2. Leuchte jetzt aber auf die runde Fläche des Halbzylinders. Der Lichtstrahl verläuft wieder durch den Mittelpunkt der Winkelscheibe.

Achtung: Der Lichtstrahl muss genau durch den Mittelpunkt der Scheibe gehen. Das Glas darf beim Drehen nicht verrutschen.

Versuchsbeobachtung: Trage die Winkel in die Tabellen ein.

1. Versuch: von Luft in Glas

Einfalls-winkel	Reflexions-winkel	Brechungs-winkel
10°	10°	7°
20°	20°	13°
30°	30°	19°
40°	40°	25°
50°	50°	31°

2. Versuch: von Glas in Luft

Einfalls-winkel	Reflexions-winkel	Brechungs-winkel
10°	10°	15°
20°	20°	31°
30°	30°	49°
40°	40°	75°
50°	50°	–

Beispielwerte für Glas. Bei 50° von Glas nach Luft gibt es keinen gebrochenen Strahl mehr, das ganze Licht wird reflektiert.

2 Versuchserklärung ◐

Fülle die Lücken aus.

Geht Licht von Luft in Glas über, wird es **zum Lot hin** gebrochen. Geht es von Glas in Luft über, wird es **vom Lot weg** gebrochen. Ein kleiner Teil des Lichts wird an der Grenzfläche immer **reflektiert** .